2026 GSMMC · 수학적 모델링 주제

공유자전거 수요 예측과 배치 모델링

문제 이해부터 모델 검증과 수정까지

수학적 모델링의 의미와 수행 과정을 중심으로 구성



BACKGROUND · 문제 상황

공유자전거, 어디에 몇 대를 둘 것인가

공유자전거는 짧은 거리를 편리하게 이동하게 하고 대중교통을 보완하는 도시 교통수단이다.

그러나 이용 수요는 대여소의 위치, 요일과 시간, 날씨, 주변시설, 교통 여건 등에 따라 달라진다.

B지역은 여러 개의 고정형 공유 자전거 대여소를 운영하려 한다. 운영자는 제한된 수의 자전거를 대여소에 적절히 배치하여 시민의 이용 불편을 줄이고자 한다.

자전거 부족 → 대여 실패

어떤 대여소에는 자전거가 부족하여 대여하지 못하는 사람이 생긴다.

자전거 집중 → 유휴 자전거 누적

대여되지 않는 자전거가 생겨 자전거의 효율적인 배분이 이루어지지 않는다.

MISSION

여러분의 팀은 주어진 자료를 활용해 수요를 예측하고, B지역에 필요한 총 자전거 수와 6월 한 달 동안의 대여소별 배치 계획을 제안해야 한다.

PROBLEM 01 · 대회 문제 1

문제 상황과 운영 규칙

B 지역의 공유자전거 수요를 예측하고, 필요한 자전거 수와 매일의 배치량을 결정한다

이용 장소

대여와 반납은 지정된 공유자전거 대여소에서만 이루어진다.

재배치 시점

운영자는 매일 00:00에 한 번 자전거를 재배치한다. 낮에는 강제 재배치를 하지 않는다.

총 자전거 수

정해진 값이 없다. 각 팀이 수요 충족과 운영 효율을 고려해 직접 결정한다.

핵심 질문

얼마나 많은 자전거가 필요하며, 매일 자정 각 대여소에 몇 대씩 배치해야 이용 불편을 줄일 수 있는가?

PROBLEM 02 · 대회 문제 2

제공 데이터와 수행과제

자료를 분석해 수요를 예측하고, 예측 결과를 실제 운영 계획으로 연결한다

제공 데이터

학생학습데이터
초기 모델 개발과
변수 관계 분석

→

학생검증데이터
새 자료에서 성능 확인과
모델 개선

→

평가입력데이터
6월의 설명 변수로
배치 계획 생성

수행 과제

1 수요 예측
대여소별·날짜별 대여와 반납 수요

2 총량 결정
B 지역에 필요한 전체 자전거 수

3 배치 계획
6월 1~30일의 대여소별 00:00 배치량

4 검증·수정
Math Arena 결과를 분석해 모델과 전략 수정

PROBLEM 03 · 대회 문제 3

제출 결과와 Math Arena 평가

팀의 배치안을 비공개 이용 기록에 적용해 이용 불편과 운영 효율을 수치로 평가한다

필수 출력

팀 정보	팀명 또는 팀 식별번호
총 자전거 수	B 지역 전체에서 운영할 양의 정수
자정 배치 수량	6월 1~30일의 날짜별·대여소별 0 이상의 정수

평가함수

점수가 낮을수록 총 자전거 수와 이용 불편이 함께 작다

제출 횟수

30 회 이하

점수와 순위는 모델을 개선하기 위한 피드백이며, 최종보고서에는 수정 전후의 차이와 근거를 설명한다.

OVERVIEW · 한눈에 보기

대회 문제의 핵심

B 지역에 필요한 총 자전거 수와 6월 한 달의 대여소별 자정 배치량을 결정한다

01
입력
대여소 특성
날짜와 날씨
학습 이용 기록

→

02
예측
대여소별 · 날짜별
대여와 반납 수요

→

03
의사결정
총 자전거 수
매일 00:00 배치량

→

04
평가
비공개 이용 기록으로
부족 · 초과 · 효율 계산

운영 규칙

자전거 대여와 반납은 대여소에서만 이루어진다. 재배치는 하루 한 번 자정에 실시하며, 낮 동안에는 이용자의 대여와 반납으로만 자전거가 이동한다.

MODELING · 수학적 모델링

수학적 모델링의 의미

현실의 문제를 수학으로 표현하고, 계산 결과를 다시 현실의 판단으로 연결하는 과정

현실 상황

자전거가 부족하거나
반납 공간이 부족한 도시

→

수학적 표현

변수, 가정, 관계식,
예측 모델과 목적함수

→

계산과 분석

자료로 매개변수를 정하고
여러 배치안을 비교

→

현실 판단

운영 가능한 계획인지
해석하고 수정

> 좋은 모델은 복잡한 모델이 아니라, 문제의 목적에 맞고 자료로 점검할 수 있으며 결과를 설명할 수 있는 모델이다.

PROCESS · 7단계

수학적 모델링 과정

01
문제 정의
무엇을 결정할지
평가기준은 무엇인지

02
가정 설정
현실을 단순화하되
근거를 기록

03
자료 이해
변수의 의미와
품질을 확인

04
모델 구성
입력 · 출력 · 관계를
수식이나 알고리즘으로 표현

05
계산 · 해결
예측과 배치안을
실제로 계산

06
검증 · 해석
새 자료에서 성능과
현실성을 확인

07
수정 · 보고
결과에 따라 모델을
고치고 한계를 설명

한 번에 끝나지 않는다

검증 결과가 좋지 않으면 가정, 변수, 예측 방법 또는 배치 전략으로 되돌아가 수정한다. 수정 이유와 성능 변화도 결과의 일부이다.

STEP 1 · 1단계

문제 정의와 평가 기준

같은 자료를 보아도 무엇을 좋은 운영으로 정하느냐에 따라 답이 달라진다

결정해야 할 것

- B 지역의 총 자전거 수
- 날짜별·대여소별 자정 배치량

측정해야 할 결과

- 대여하려는데 자전거가 없는 경우
- 반납하려는데 빈 거치대가 없는 경우
- 너무 많은 자전거를 운영하는 비용

팀의 첫 질문

‘이용 불편을 줄인다’는 말을 어떤 수치로 표현할 것인가? 서로 충돌하는 목표 사이의 균형을 어떻게 정할 것인가?

STEP 2 · 2단계

자료 이해와 전처리

01	자료 구조	대여소, 날짜, 시간대가 한 행에서 무엇을 뜻하는지 확인
02	변수 정의	단위와 범위, 범주형 변수의 의미, 미래에도 알 수 있는 변수인지 확인
03	자료 품질	결측값, 중복, 이상값, 측정 오류를 찾아 처리 기준 기록
04	탐색 분석	요일, 날씨, 주변 시설에 따라 수요가 어떻게 달라지는지 시각화
05	자료 분리	학습에 쓴 자료와 성능 확인에 쓸 자료를 구분

⚠ 주의 평가 기간의 실제 대여·반납량처럼 결과를 미리 알려 주는 정보가 입력 변수에 섞이면 모델 성능을 올바르게 판단할 수 없다.

STEP 3 · 3단계

수요 예측 모델

예측 모델은 입력 자료에서 대여소별 수요를 계산하는 규칙이다

입력 변수

대여소 주변 인구·시설
요일과 공휴일
기상·예보 정보
과거 이용 패턴

모델

통계적 모형
기계학습 모형
규칙 기반 모형
또는 이들의 결합

출력

날짜별·대여소별
예상 대여량
예상 반납량
불확실성 범위

보고서에 필요한 설명 왜 이 변수를 선택했는지, 모델이 어떤 계산을 하는지, 성능을 어떤 지표로 판단했는지 재현 가능하게 기록한다.

STEP 4 · 4단계

자전거 수와 배치 결정

예측값을 그대로 배치량으로 쓰기보다 운영 규칙과 제약을 함께 고려한다

반드시 지켜야 할 조건

1. 모든 배치량은 0 이상의 정수
2. 각 날짜의 배치 합은 총 자전거 수와 같음
3. 대여소 수용량을 고려
4. 재배치는 매일 00:00 한 번

선택해야 할 균형

- 자전거를 늘리면 대여 실패는 줄지만 운영 부담은 증가
- 한 대여소에 많이 배치하면 다른 대여소의 부족 가능성이 증가

따라서 총 자전거 수와 배치 전략을 함께 비교해야 한다

STEP 5 · 5단계

검증, 평가, 모델 수정

초기 모델
학습자료에서
예측과 배치 계산

→

평가 입력 생성
6월 배치안과
총 자전거 수 제출

→

Math Arena 평가
비공개 기록으로
점수와 순위 확인

→

모델 수정
오차 원인을 분석하고
가정·변수·전략 수정

점수가 나쁠 때 확인할 순서

1. 자료 처리 오류 →
2. 수요 예측 오차 →
3. 총 자전거 수의 과소·과대 설정 →
4. 특정 대여소 편중 →
5. 평가자료에 대한 과적합

제출 횟수는 탐색 기회이지만, 점수만 따라 수정하면 설명하기 어려운 모델이 될 수 있다.

REPORT · 최종 산출물

최종 산출물과 팀 점검

최종보고서는 정답만이 아니라 판단 과정과 수정 근거를 보여 주어야 한다

01 문제 해석

목표, 평가 기준, 주요 가정

02 자료 분석

변수 선택과 전처리, 탐색 결과

03 모델 설명

수식·알고리즘, 매개변수, 계산 절차

04 검증과 수정

초기 결과, 평가 피드백, 수정 전후 비교

05 결론과 한계

최종 자전거 수·배치안, 민감도, 적용 범위

06 AI 사용 기록

사용 목적, 주요 입력, 결과 활용, 사람이 검토한 내용

마지막 점검 다른 팀이 보고서를 읽고 같은 계산을 다시 수행할 수 있는가?